

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II



Disusun oleh :

Machmud Al Hasan (25782044)

Dosen pengampu :

1. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.
2. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

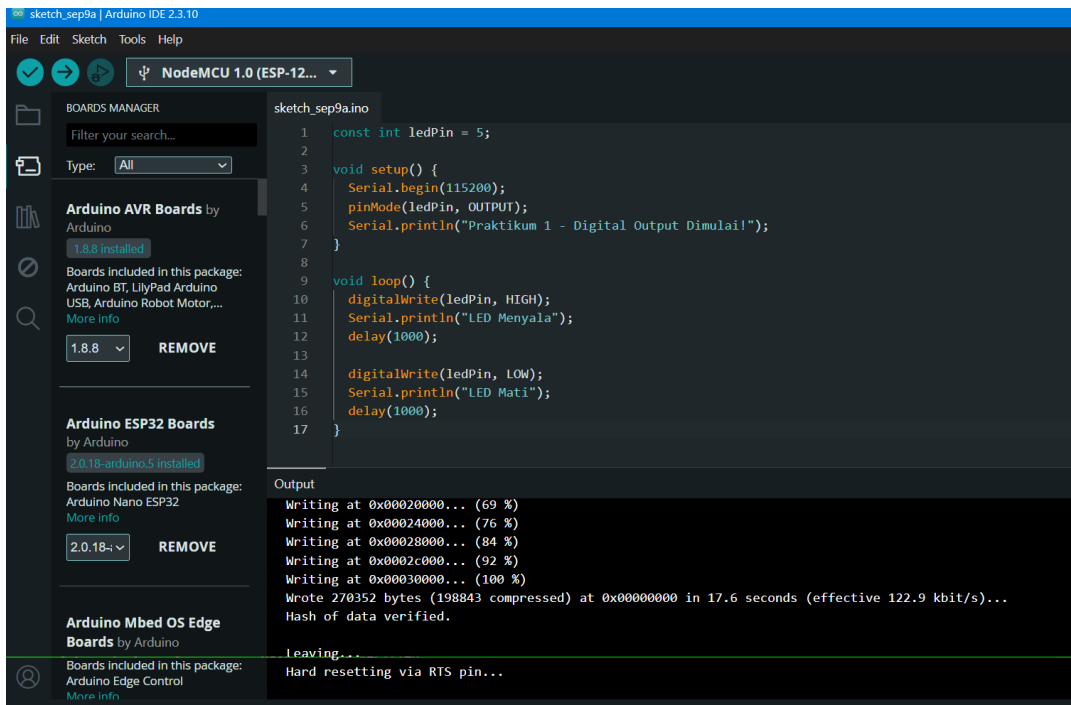
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNI NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2025/2026

Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)

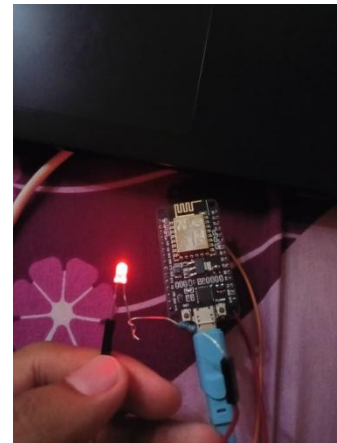
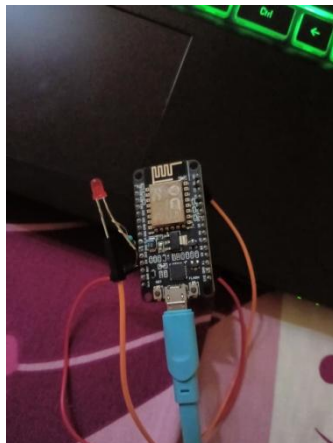
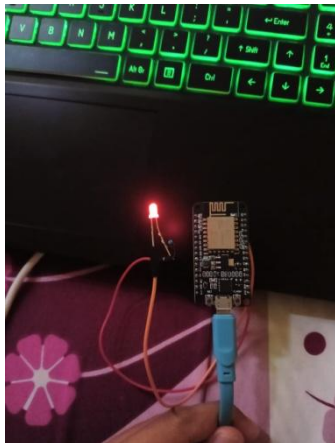


The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.10 interface. The top menu bar includes File, Edit, Sketch, Tools, and Help. The toolbar shows icons for saving, running, and uploading. The Boards Manager on the left lists various boards, with 'NodeMCU 1.0 (ESP-12...)' selected. The main editor displays the code for sketch_sep9a.ino:

```
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(1000);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(1000);
17 }
```

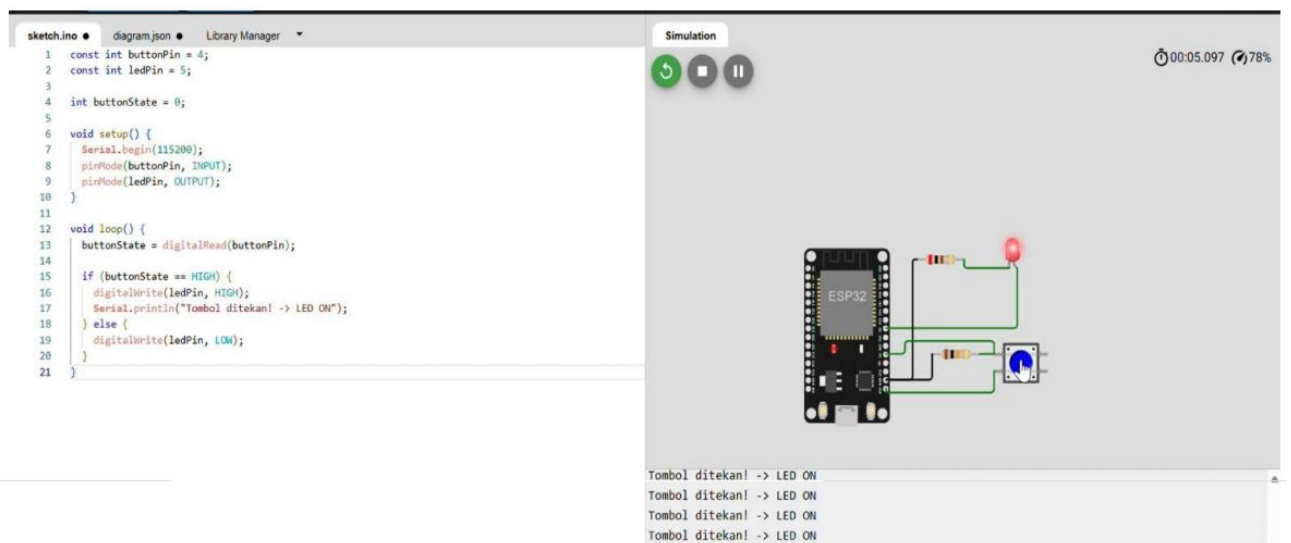
The Output window at the bottom shows the following messages:

```
Writing at 0x00020000... (69 %)
Writing at 0x00024000... (76 %)
Writing at 0x00028000... (84 %)
Writing at 0x0002c000... (92 %)
Writing at 0x00030000... (100 %)
Wrote 270352 bytes (198843 compressed) at 0x00000000 in 17.6 seconds (effective 122.9 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```



Program untuk mengendalikan LED secara digital. Pada fungsi setup(), pin LED diatur menjadi Output dan komunikasi serial diatur dengan kecepatan baud rate 115200. Pada fungsi loop(), Pin LED diberi kondisi HIGH sehingga LED menyala selama satu detik, lalu kondisi tersebut diubah. kondisi LOW membuat LED mati selama 1 detik. Proses tersebut dilakukan secara berulang sehingga LED berkedip secara periodisasi. Ketika LED diberikan kondisi HIGH, Serial Layar menunjukkan pesan “LED Menyala”, lalu setelah menunggu 1 detik, LED dinyalakan. kondisi LOW dan menampilkan pesan “LED Mati”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Program tersebut berhasil dijalankan serta LED bekerja sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan.

Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)



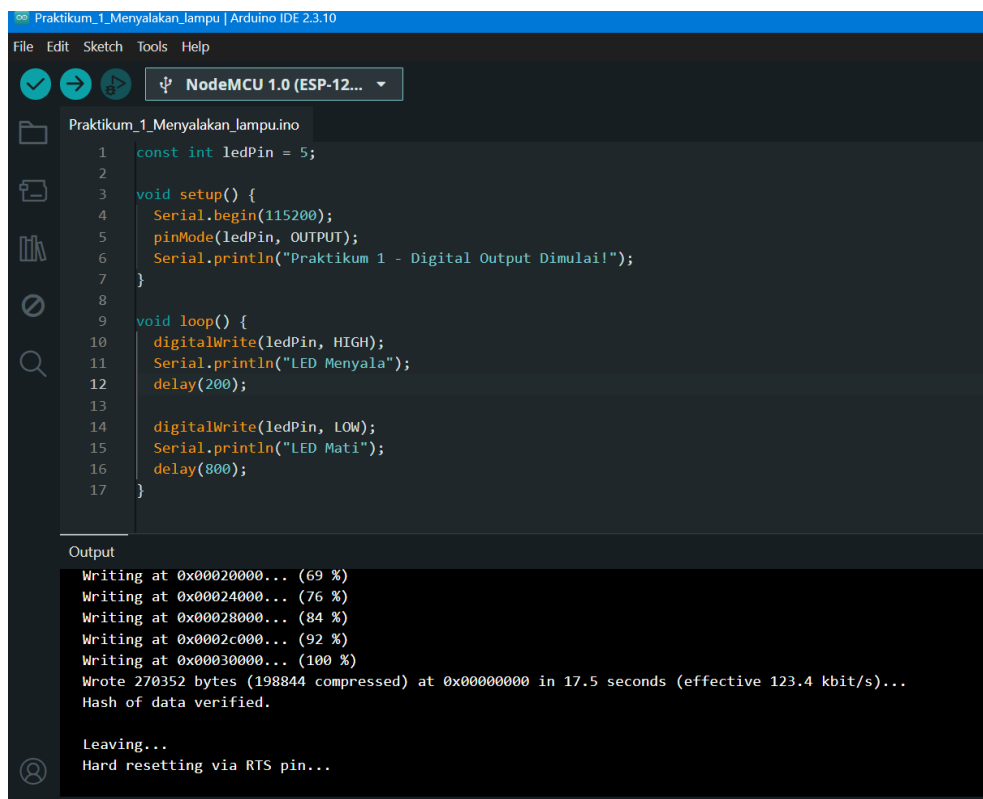
Button dihubungkan ke tegangan 3.3 volt dan pin GPIO 4, sedangkan resistor 10 k ohm digunakan. Dihubungkan dari GPIO 4 ke GND agar kondisi input tetap stabil. Ketika tombol tidak ditekan, pin GPIO 4 membaca kondisi rendah sehingga LED tetap dalam keadaan mati. mati, sedangkan ketika tombol ditekan, tegangan 3.3 volt masuk ke pin GPIO 4 dan terbaca sebagai HIGH, sehingga program menyalakan LED. Pembacaan kondisi tombol dilakukan menggunakan fungsi `digitalRead()`, sementara LED dikendalikan menggunakan `digitalWrite()`. Hasil praktikum menunjukkan bahwa mikrokontroler berhasil menerima input dari sumber yang diberikan. dengan menggunakan tombol tekan dan mengontrol LED sesuai dengan kondisi tombol tersebut.

Latihan 1.6

1. Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pulldown), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jika tombol dihubungkan ke D8 (GPIO15) dengan menggunakan rangkaian pull-down, maka tombol tersebut akan berfungsi dengan cara tertentu. NodeMCU bisa gagal saat proses menyala, terutama pada tahap booting awal. Hal ini karena GPIO15 adalah salah satu pin yang memiliki fungsi khusus pada saat proses berlangsung. booting. Pada tabel pinout, GPIO15 tertera sebagai pin yang terhubung ke GND dan proses boot akan dimulai. gagal jika pin ditarik HIGH. Pada rangkaian Active-High, ketika tombol ditekan, GPIO15 akan mendapatkan tegangan 3.3V (HIGH). Kondisi HIGH tersebut dapat mengganggu konfigurasi boot yang salah sehingga NodeMCU tidak bisa memulai proses booting dengan cara yang benar.

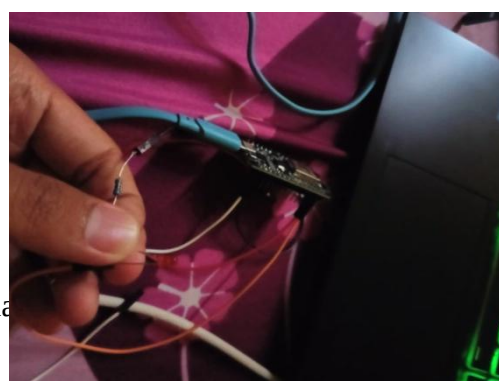
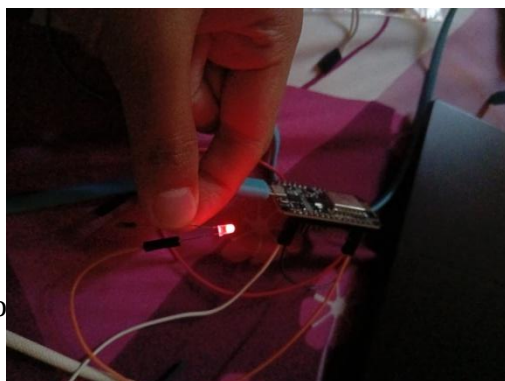
2. Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.



```
Praktikum_1_Menyalakan_Lampu | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Praktikum_1_Menyalakan_Lampu.ino
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(200);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(800);
17 }

Output
Writing at 0x00020000... (69 %)
Writing at 0x00024000... (76 %)
Writing at 0x00028000... (84 %)
Writing at 0x0002c000... (92 %)
Writing at 0x00030000... (100 %)
Wrote 270352 bytes (198844 compressed) at 0x00000000 in 17.5 seconds (effective 123.4 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```



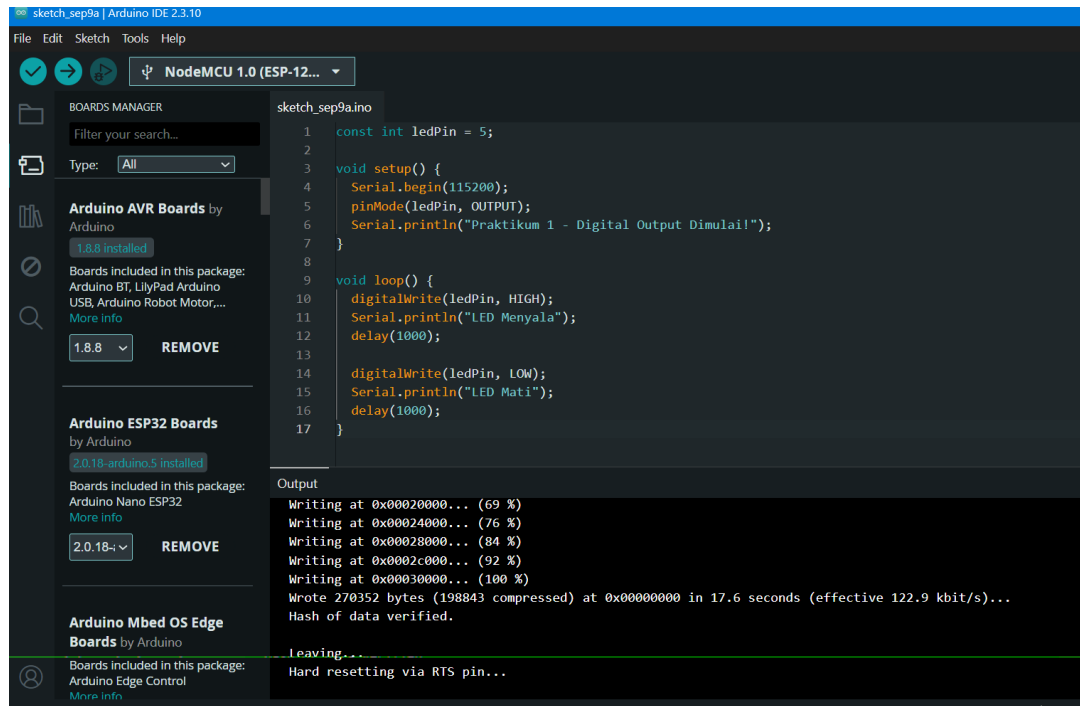
Pro

daa

at mati. Jika

sebelumnya lampu mati dan menyala dengan delay "1000" sekarang lampu akan mati dan menyala dengan delay yang berbeda. menyala pada waktu "200" dan mati pada waktu "800"

3. Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

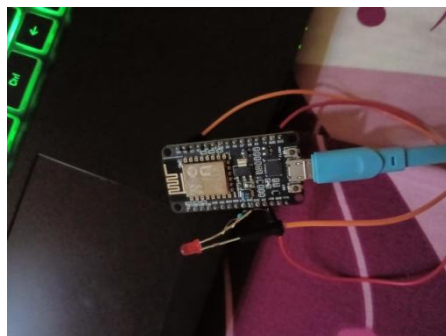


```
sketch_sep9a.ino
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5      pinMode(ledPin, OUTPUT);
6      Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7  }
8
9  void loop() {
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(1000);
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(1000);
17 }
```

Output

```
Writing at 0x00020000... (69 %)
Writing at 0x00024000... (76 %)
Writing at 0x00028000... (84 %)
Writing at 0x0002c000... (92 %)
Writing at 0x00030000... (100 %)
Wrote 270352 bytes (198843 compressed) at 0x00000000 in 17.6 seconds (effective 122.9 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```



LED tidak menyala karena cara memasangnya terbalik, sehingga arus listrik tidak bisa mengalir melalui. Program dapat dikompilasi meskipun arahnya tidak benar. masalahnya ada di komponen perangkat keras, bukan di kode program.

4. Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: “Saat tombol TIDAK

ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati.”

The image displays two versions of an Arduino sketch and their respective circuit simulations. Both sketches use an ESP32 microcontroller, a push button, and an LED.

Top Sketch (LED OFF when button is pressed):

```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, LOW);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, HIGH);
20     Serial.println("Tombol tidak ditekan! -> LED ON");
21   }
22 }
```

The simulation shows the LED is currently off (red). The serial monitor displays: "Tombol ditekan! -> LED OFF".

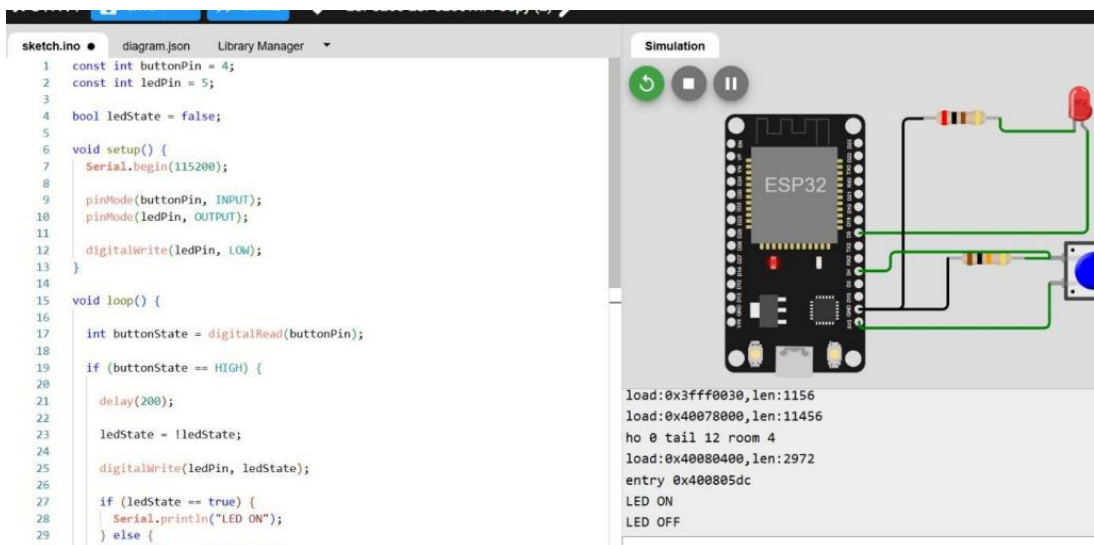
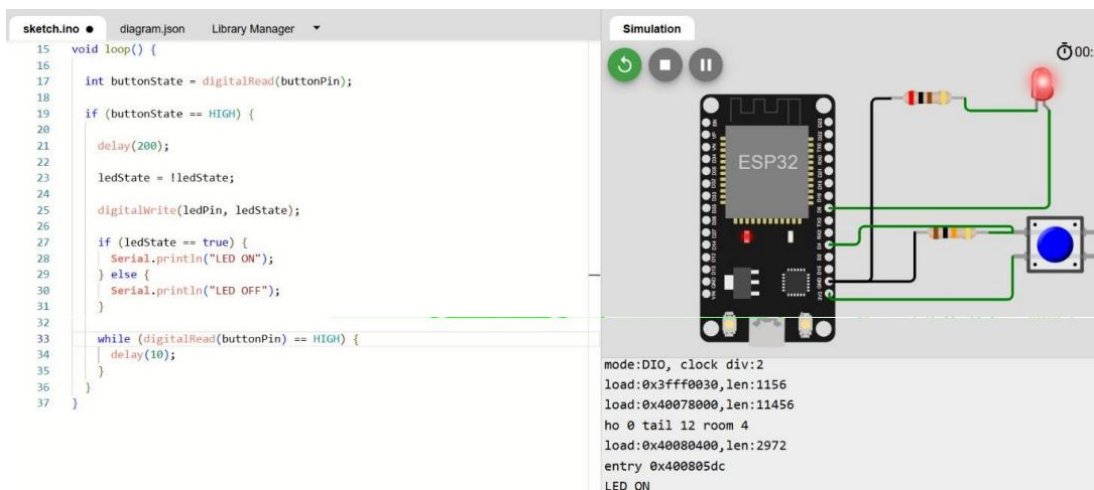
Bottom Sketch (LED ON when button is pressed):

```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, LOW);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, HIGH);
20     Serial.println("Tombol tidak ditekan! -> LED ON");
21   }
22 }
```

The simulation shows the LED is currently on (blue). The serial monitor displays: "Tombol tidak ditekan! -> LED ON".

Kondisi if-else dalam Praktikum 2 diubah agar perilaku LED menjadi sebaliknya. Karena rangkaian menggunakan resistor pull-down, maka saat tombol ditekan, pin input akan berubah nilai. Membaca nilai HIGH, sehingga program memberikan instruksi LOW ke LED dan LED tidak menyala lagi. Sebaliknya, ketika tombol tidak ditekan, pin input akan membaca nilai LOW, sehingga program berjalan. memberi perintah HIGH ke LED sehingga LED menyala. Dengan demikian, perubahan kondisi dalam program membuat lampu LED menyala ketika tombol dilepas dan mati ketika tombol ditekan.

1.7 Modifikasi Sistem Sakelar Toggle



Pada awalnya, LED itu dalam keadaan menyala. Ketika tombol ditekan satu kali lalu dilepas, program mengubah status LED menjadi mati dan menjaga kondisi tersebut. meskipun tombol sudah dilepas. Untuk melakukan perubahan status tersebut digunakan Variabel digunakan untuk menyimpan kondisi, sedangkan delay() sekitar 200 milidetik. digunakan untuk mengurangi dampak dari debouncing atau pantulan mekanis pada tombol. Dengan setiap kali tombol ditekan sekali, status LED berubah menjadi ON atau OFF